

ISO/IEC/IEEE 42010: ESTÁNDAR PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1. Concepto y Objetivo Principal



Organización estructural del sistema y conjunto de decisiones.

Definición:

Componentes, relaciones, interfaces, restricciones y fundamentos.

- Reglas para documentar de manera comprensible y verificable.

Objetivo Principal:

- Proporcionar un marco para describir la arquitectura de manera coherente, precisa y completa.

2. Elementos Clave del Estándar

Stakeholders (Interesados)



Cientes: Costo, Plazo | **Usuarios:** Usabilidad
Desarrolladores: Estructura | **Entrenadores:** Riesgos
Audidores: Cumplimiento | **Operadores:** Despliegue



Puntos de Vista

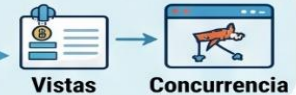
Vistas y Puntos de Vista



Decisiones Arquitectónicas

Decisiones explícitas de componentes/relaciones.

Impacto en componentes/relaciones.



3. Beneficios de su Implementación



Mejora la comunicación
Proporciona un lenguaje común.
Evita ambigüedades.
Fortalece comunicación multidisciplinaria.



Gestión de Conflictos
Identificar conflictos tempranamente.
Asegura trazabilidad de decisiones en ciclo de vida.



Calidad e Interoperabilidad
Contribuye a calidad general, seguridad e interoperabilidad de sistemas.

4. Aplicación Práctica en Proyectos

Sistemas Universitarios (ej. Bibliotecas, Matrículas)



Documentar vistas lógicas, de despliegue y procesos.

Sector Salud (A gran escala)



Sector Salud (A gran escala)
Garantizar interoperabilidad y gestión de historias clínicas.
Utilizado por hospitales europeos.

Sistemas de E-commerce



Sistemas de E-commerce
Estructurar vistas de diseño de plataforma.

5. Integración en Entornos Académicos y Colaborativos

ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)



- Simulación de entornos profesionales (ABP).
- Facilita construcción de vistas arquitectónicas comprensibles.
- Para programadores, analistas y docentes.



Evidencia técnica sólida
Diagramas y modelos estructurados.

ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Software

Marco de Referencia para Evaluar la Calidad



ESTÁNDAR DE
REFERENCIA

FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD

USABILIDAD

RENDIMIENTO

EFICIENCIA

MANTENIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

ESCALABILIDAD

APLICACIÓN EN PROYECTOS (EJEMPLOS PRÁCTICOS)



PLATAFORMAS DE E-LEARNING Y TUTORÍAS EN LÍNEA

Métricas enfocadas en
**Usabilidad, Seguridad,
Eficiencia.**



APLICACIONES MÓVILES DE SALUD

Métricas de **Usabilidad,
Seguridad, Mantenibilidad.**
Mayor Confianza, Competitividad,
Consenso Técnico.



VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS

Asegurar y evaluar
la **Usabilidad** del
proyecto.



INTEGRACIÓN ACADÉMICA (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS - ABP)

Elaboración de **especificaciones de requisitos de calidad.**
Evidencia estructurada del aprendizaje.
Uso de marcos normativos profesionales.



ISO/IEC/IEEE 42010: Documentación de Arquitectura de Software

Guía para documentar la arquitectura de un Sistema Web LMS para la Gestión y Acompañamiento del Aprendizaje en Educación Inicial.

ISO/IEC/IEEE 42010 es una norma internacional que orienta la creación, análisis y mantenimiento de descripciones de arquitectura para sistemas y software.

No obliga a utilizar UML, C4, microservicios, capas ni una tecnología determinada. Su objetivo es organizar la documentación de arquitectura para responder a las necesidades de sus interesados.

¿Qué es ISO/IEC/IEEE 42010?



Es un estándar que establece cómo elaborar una Descripción de Arquitectura, es decir, un conjunto organizado de documentos, diagramas, modelos y decisiones que explican cómo está diseñado un sistema y por qué se diseñó de esa manera.



Alinear la arquitectura con necesidades.



Facilitar la comunicación entre interesados técnicos y no técnicos.



Documentar las decisiones arquitectónicas y consecuencias.



Mantener, evaluar y evolucionar el sistema con menor riesgo.

Conceptos fundamentales



INTERESADOS



PREOCUPACIONES



PUNTOS DE VISTA



VISTAS

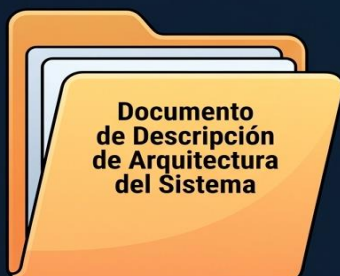


MODELOS



DECISIONES

Documentos que debes presentar



Documento de Descripción del Sistema

1. Portada y control documental.
2. Propósito y alcance.
3. Contexto y descripción del sistema.
4. Glosario y convenciones.
5. Matriz de interesados.
6. Matriz de preocupaciones.
7. Puntos de vista arquitectónicos.
8. Vistas arquitectónicas.
9. Modelos y diagramas.
10. Reglas de consistencia.
11. Registro de decisiones arquitectónicas.
12. Escenarios de evaluación.
13. Restricciones, supuestos y riesgos.
14. Referencias y anexos.

Vistas y diagramas

Los recomendados más mínimos recomendados:



No es obligatorio utilizar todos los diagramas. Se seleccionan los que respondan a las preocupaciones de los interesados.

Sistema Web LMS para la Gestión y Acompañamiento del Aprendizaje en Educación Inicial

Plataforma web que permite gestionar aulas, estudiantes, actividades, observaciones, evidencias pedagógicas, reportes y comunicación.

Interesados y preocupaciones

Interesado	Necesidad	Vista
Docente	Registrar actividades, observaciones, evidencias pedagógicas	Vista funcional, casos de uso, prototipos
Familia	Consultar progreso, recibir comunicaciones seguras	Vista de contexto, flujo de acceso
Directivo	Revisar indicadores por aula, estudiante, periodo	Vista de información, reportes
Equipo de desarrollo	Crear usuarios, asignar roles, copias de seguridad. Corregir, mantener y ampliar el LMS	Vista de despliegue, operación, permisos APIs, modelo de datos
Responsable de protección de datos	Proteger información sensible e imágenes de menores	Vista de seguridad, auditoría, controles de acceso



Ejemplo de decisión arquitectónica

Decisión: almacenamiento de evidencias pedagógicas



Problema

Las evidencias pueden contener imágenes e información sensible de niños; archivos pesados afectan el rendimiento.



Alternativas

Guardar en BD, en Servidor App; en Servicio Externo Protegido.



Decisión tomada

Utilizar almacenamiento externo protegido, con permisos por rol, trazabilidad de acceso y enlaces temporales.

Beneficios

- ★ Protege los datos e imágenes de menores
- ★ Reduce carga BD
- ★ Facilita copias de seguridad
- ★ Permite control docente/familia
- ★ Mejora trazabilidad cargas

ISO/IEC/IEEE 42010 permite documentar qué se construye, por qué se construye de esa forma, quiénes se benefician y cómo la arquitectura responde a las necesidades de seguridad, aprendizaje, gestión y privacidad del LMS.

ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Software

Guía para definir, medir y evaluar sistemas (Aplicado a LMS de Educación Inicial)



¿Qué es ISO/IEC 25010?

Norma de la familia **SQuaRE** para evaluación de calidad.

¿Qué tan bien funciona el sistema?

Idea general -> Características y criterios concretos.



Diferencia vs. ISO 42010

ISO/IEC/IEEE 42010:
Documentación de Arquitectura
→ ¿Cómo se describe y comunica?
(Blueprint and people)

VS.

ISO/IEC 25010: Calidad del Producto
→ ¿Qué características debe alcanzar?
(Quality star and metrics)

Características de Calidad (ISO 2023)



Adecuación Funcional
Funciones correctas, completas (Ventas)



Eficiencia Desempeño
Rápido, buenos recursos (Reporte rápido)



Compatibilidad
Intercambio con otros (Integración correo)



Capacidad Interacción (Usabilidad)
Fácil, accesible (Sin capacitación técnica extensa)



Fiabilidad
Estable, tolera fallos (Recuperación técnica extensa)



Fiabilidad
Estable, tolera fallos (Recupera tras falla)



Seguridad
Protege datos (Solo autorizados)



Mantenibilidad
Fácil de modificar, corregir (Nuevas funciones sin romper)



Flexibilidad (Portabilidad)
Adaptable, escala (Más usuarios/dispositivos)



Seguridad frente Riesgos (Nueva)
Reduce daño (Previene acción perjudicial)

¿Qué debe contener tu documentación?

Especificación de Requisitos de Calidad

1. Portada, Objetivo, Alcance.
2. Modelo (ISO 25010:2023) seleccionado.
3. Priorización calidad.
4. Requisitos no funcionales.
5. Métricas e indicadores.
6. Criterios de aceptación.
7. Casos de prueba.
8. Resultados y Trazabilidad.



Matriz para la evaluación (LMS Ejemplo)

Característica	Requisito LMS	Métrica / Criterio	Evidencia
Eficiencia (Rápido)	≥ 3 seg	Menor ≤ 3s	Prueba rendimiento
Seguridad (Roles/Permisos)	Solo autorizados	100% bloqueados	Pruebas permisos
Fiabilidad (No pérdida registros)	% Recuperación	100% exitosa	Registro recuperación
Capacidad Interacción (Comprensible familias)	Tasa finalización tareas	Igual o mayor ≥ 90%	Prueba usabilidad

Relación con tu LMS (Educación Inicial)



Estudiantes, Actividades, Observaciones, Evidencias, Reportes

ISO/IEC 25010 asegura un LMS seguro, confiable, usable y útil para la comunidad educativa.

ISO/IEC 25010: Base para software útil y confiable para la comunidad educativa.

Modelo C4: Visualización de Arquitectura de Software

Método para representar un sistema desde su **contexto general** hasta su implementación interna.

El **modelo C4**, creado por **Simon Brown**, organiza la documentación arquitectónica en diagramas jerárquicos que permiten comprender un sistema con distintos niveles de detalle.

C4 significa: **Contexto, Contenedores, Componentes y Código.**

¿Qué es y para qué sirve?

¿Qué es?

C4 es un modelo sencillo para visualizar la arquitectura de software.

Utiliza abstracciones y diagramas jerárquicos para mostrar qué hace un sistema, con quién se relaciona, cómo se divide internamente y cómo se implementa.

¿Para qué sirve?

1. Facilita la **comunicación** entre usuarios, analistas, desarrolladores y administradores.
2. Presenta la arquitectura desde una **visión general** hasta una **visión técnica detallada**.
3. Evita diagramas ambiguos de "cajas y flechas" sin contexto.
5. Favorece el **mantenimiento** y la **incorporación de nuevos integrantes** al equipo.

Los cuatro niveles C4

C1 CONTEXTO

Diagrama de contexto del sistema

C2 CONTENEDORES

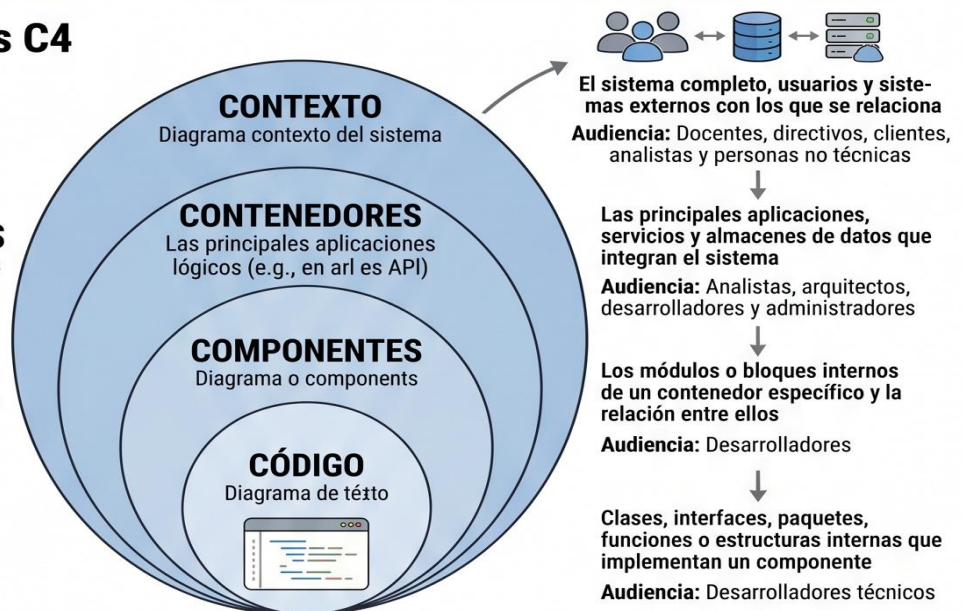
Diagrama de contenedores

C3 COMPONENTES

Diagrama de componentes

C4 CÓDIGO

Diagrama de código



NOTE: Un **contenedor** no es necesariamente un contenedor Docker.



Persona
humana o
usuario usuario

Sistema de software
solución que entrega
entregará un valor

Contenedor
app/servicio/
storeios/stora

Componente
Lógica interno
internos e interno

Código
clases/interfaces,
corte e/funciones

Diagramas complementarios

Paisaje de sistemas
Org ecosystems

Dinámico
Colaboración fluo del
poridurcamiano

Despliegue
Donde las trings run:
servidores, cloud

* Estos diagramas son complementarios; no reemplazan los cuatro niveles principales de C4.

Aplicación mínima al LMS

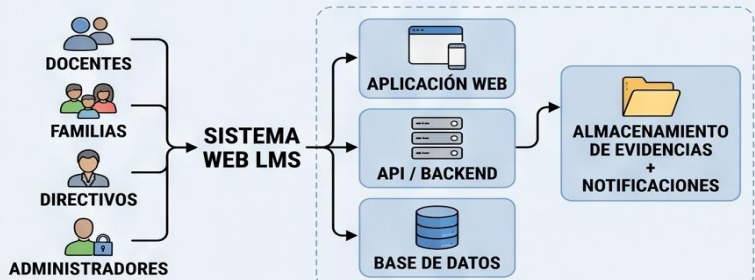
Proyecto: Sistema Web LMS para la Gestión y Acompañamiento del Aprendizaje en Educación Inicial.

C4 resumari

Sistema:	Docentes, directivos, clientes, analistas
Tienirias:	Analistas, arquitectos, desarrolladores
Audiencia:	Desarrolladores técnicos

Entregables recomendados:

- ✓ C1 Diagrama Contexto
- ✓ C2 Diagrama Contenedores
- ✓ C3 Diagrama Componentes (Backend/API)
- ✓ C4 Diagrama Código (solo si necesario)
- ☐ Diagrama Despliegue



El nivel de código suele utilizarse solo cuando aporta valor para explicar una parte compleja.

El **modelo C4** permite observar el LMS con distintos niveles de zoom: primero muestra quiénes usan la plataforma y con qué sistemas se relaciona; después explica sus aplicaciones, módulos internos y, cuando es necesario, su código.



Modelo 4+1 de Kruchten: Vistas de Arquitectura de Software



Método para documentar un sistema desde sus funcionalidades, comportamiento, organización técnica, infraestructura y casos de uso.

El modelo 4+1 fue propuesto por Philippe Kruchten en 1995 para describir arquitecturas de sistemas intensivos en software mediante múltiples vistas simultáneas, porque una sola representación no puede responder a todas las necesidades de los interesados.

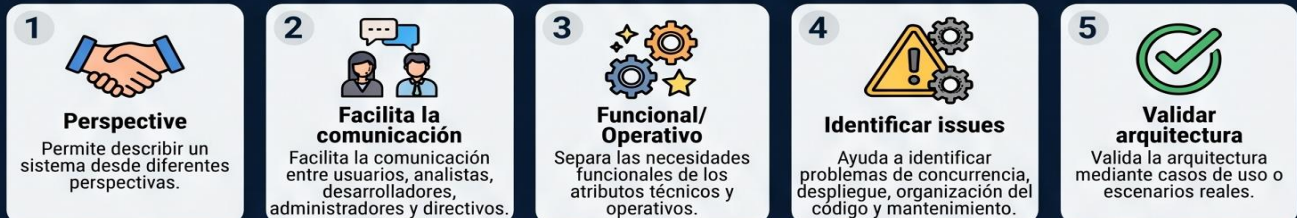
Idea claya: 4 vistas técnicas + 1 vista de escenarios = arquitectura completa y comprensible.

¿Qué es?

El modelo 4+1 es un marco de documentación arquitectónica que organiza la información de un sistema en cinco vistas relacionadas.

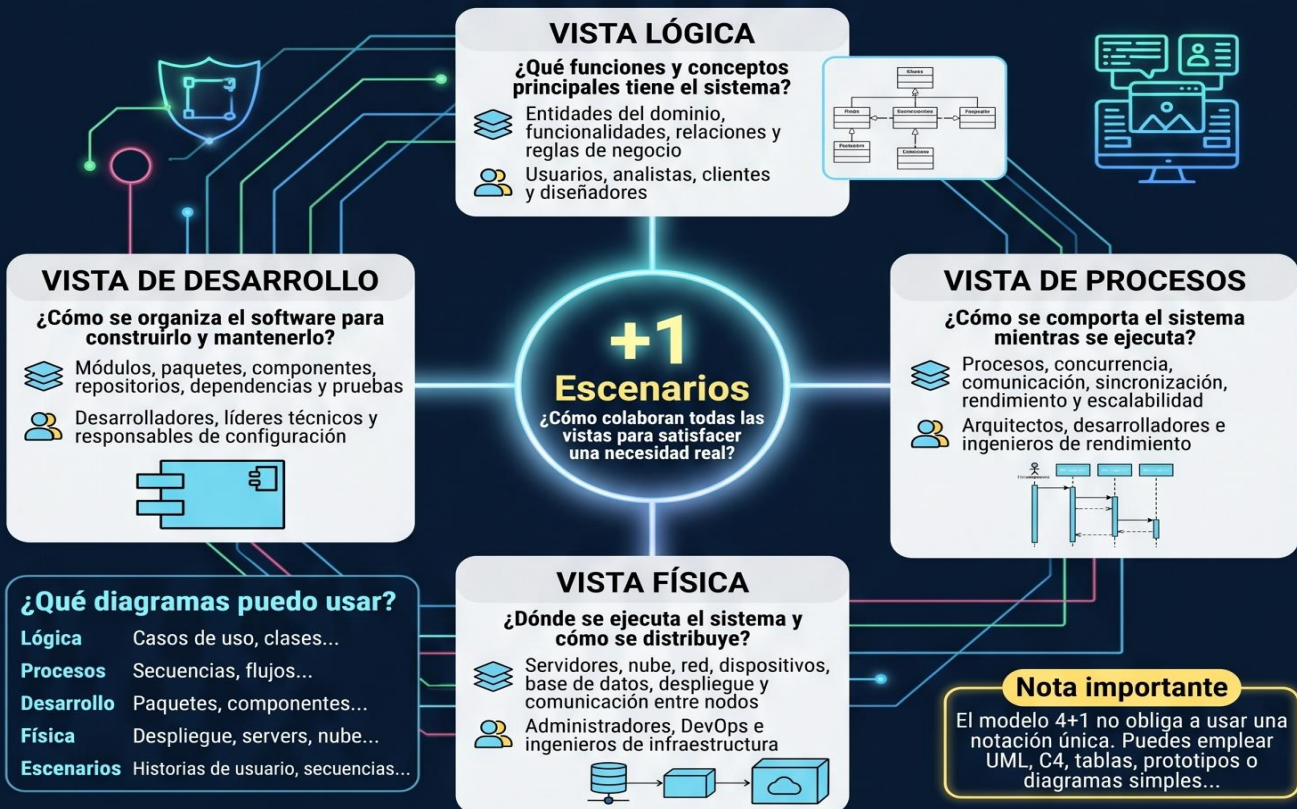
¿Para qué sirve?: Cada vista responde a una pregunta diferente y está dirigida a distintos interesados.

¿Qué es y para qué sirve?



Organiza las decisiones en un sistema para estas vistas y confirma las vistas. Y conviértelas y vanificárlas con los escenarios.

Las cuatro vistas



LMS Aplicación

Proyecto: Sistema Web LMS para la Gestión y Acompañamiento del Aprendizaje en Educación Inicial

Lógica: Usuarios, estudiantes, aulas, actividades, observaciones...

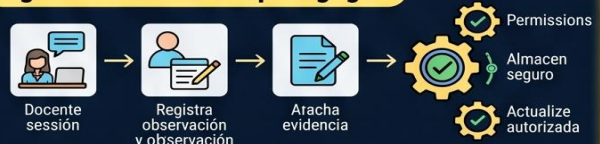
Procesos: Inicio de sesión, registro de avance, carga de evidencias...

Desarrollo: Módulos de autenticación, usuarios, seguimiento...

Física: Aplicación web, API, base de datos, almacenamiento...

Escenario: La docente registra una observación y la familia consulta el avance autorizado...

registro de un avance pedagógico



Entregables sugeridos

- Vista lógica
- Vista de procesos (key flows)
- Vista de desarrollo (modules/dependencies)
- Vista física (despliegue)
- Scenarios validation (2-3 escenarios)

El modelo 4+1 permite comprender el LMS desde cinco perspectivas conectadas: **qué funciones ofrece, cómo se comporta, cómo se organiza para desarrollarlo, dónde se ejecuta y cómo resuelve situaciones reales de sus usuarios.**



COMPARATIVA Y ESTRATEGIA INTEGRADA MEJOR PARA TU LMS DE EDUCACIÓN INICIAL

Guía visual para decidir la mejor combinación de estándares y modelos técnicos para asegurar calidad, documentación y usabilidad.



ESTRATEGIA INTEGRADA MEJOR: UN ENFOQUE SINÉRGICO PARA TU ECE LMS

Como combinar elemento metodológico, priorizar aspectos como, ágiles e aspectos, y cronológicos, aspectos, owerse dos como caso los das concretosode aplicado. I am definitive stating quich approach o syon estrategia integrado base tu mejor , providing cerar clanoonar aplicación, este moche los concreto LMS aplicados.

